PetroViz — Руководство пользователя

> **Версия:** 1.0 · 2026-10
> **Аудитория:** опытные петрофизики, впервые работающие с PetroViz
> **Автор:** Васютинский Егор, Академия ТОП

📖 Содержание

1. Введение
2. Начало работы
3. Загрузка данных
4. Работа с планшетом
5. Петрофизические расчёты
6. Сохранение и загрузка расчётов
7. Сохранение состояния планшета
8. Админ-панель
9. Типичные сценарии
10. FAQ и troubleshooting
11. Приложение: формулы и параметры

1. Введение

Что такое PetroViz

PetroViz — веб-платформа для визуализации данных каротажа скважин (LAS) и петрофизической интерпретации. Это не полноценная замена Techlog, Geolog или Interactive Petrophysics, а **лёгкий инструмент** для:

- Быстрого просмотра LAS-файлов без установки тяжёлого софта
- Петрофизических расчётов по стандартным методикам (Vshale, пористость, Sw, NTG, проницаемость)
- Сравнения нескольких методов расчёта на одних данных (кросс-плоты, статистика)
- Совместной работы над интерпретацией (расшаренные скважины, комментарии в будущем)

Что умеет

Блок	Возможности
Загрузка	LAS 1.2 / 2.0, нестандартные кодировки, автодетект семейств кривых
Визуализация	Интерактивные треки, composite DN (RHOB+NPHI), composite RES (log-scale), масштабы 1:200 – 1:5000, grid step, custom depth range
Петрофизика	14 методов: 5 Vshale, 4 пористости, 3 насыщенности (Swi/Sw/R0), 2 NTG/Perm
Сравнение	Express-пористость: 4 метода одновременно + внешние кривые (ЯМК, керн) + 6+ кросс-плотов + статистика
Сохранение	Расчёты в БД с полной воспроизводимостью (source_refs — на чём основан)
RBAC	3 роли: `viewer` (read-only), `geophysicist` (расчёты), `admin` (управление)

Что НЕ умеет (пока)

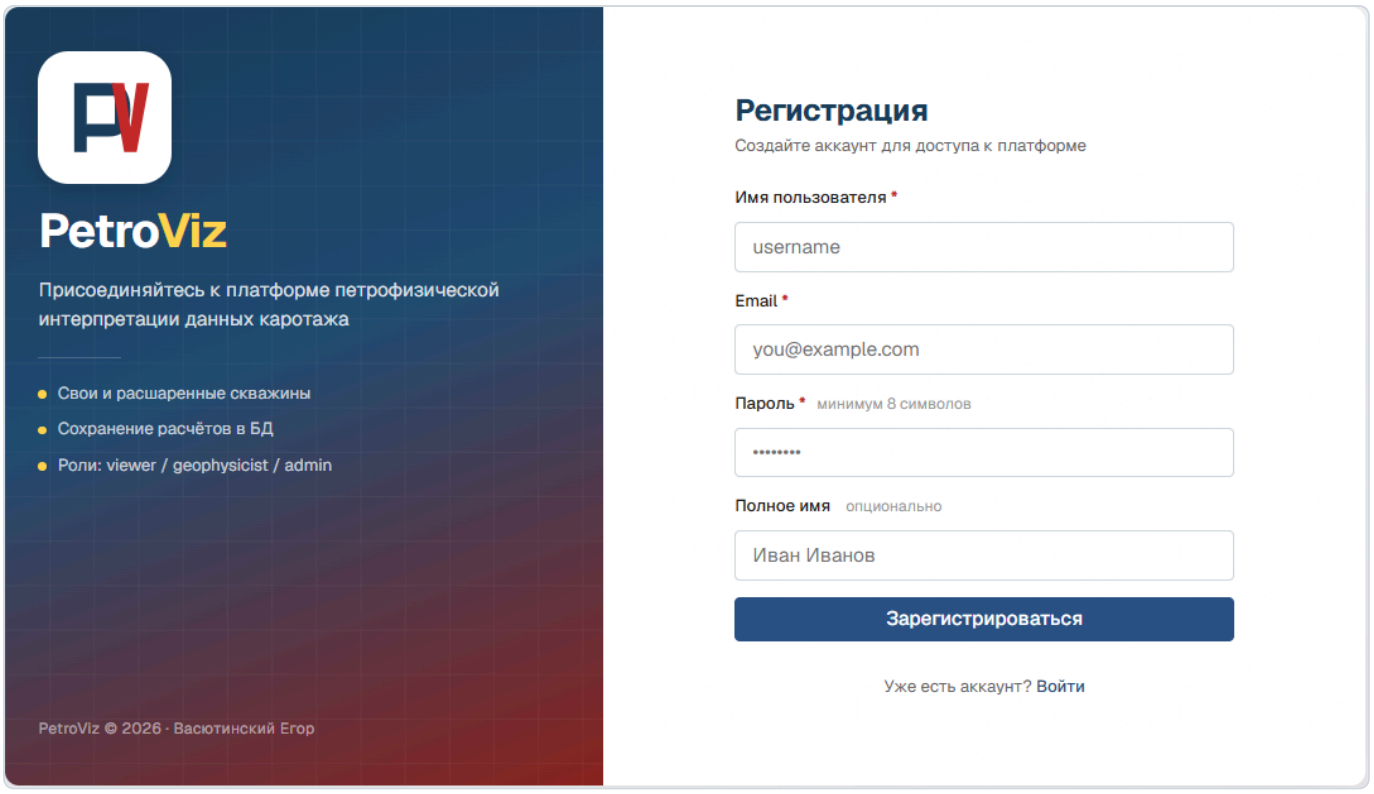
- Мультиминеральная интерпретация (qELAN-подобная)
- ML-предсказания литологии
- Импорт DLIS, SEG-Y (только LAS)
- Экспорт в PDF/CSV (в разработке)

---

2. Начало работы

2.1 Регистрация

Откройте приложение → ссылка **«Зарегистрироваться»** под формой входа.

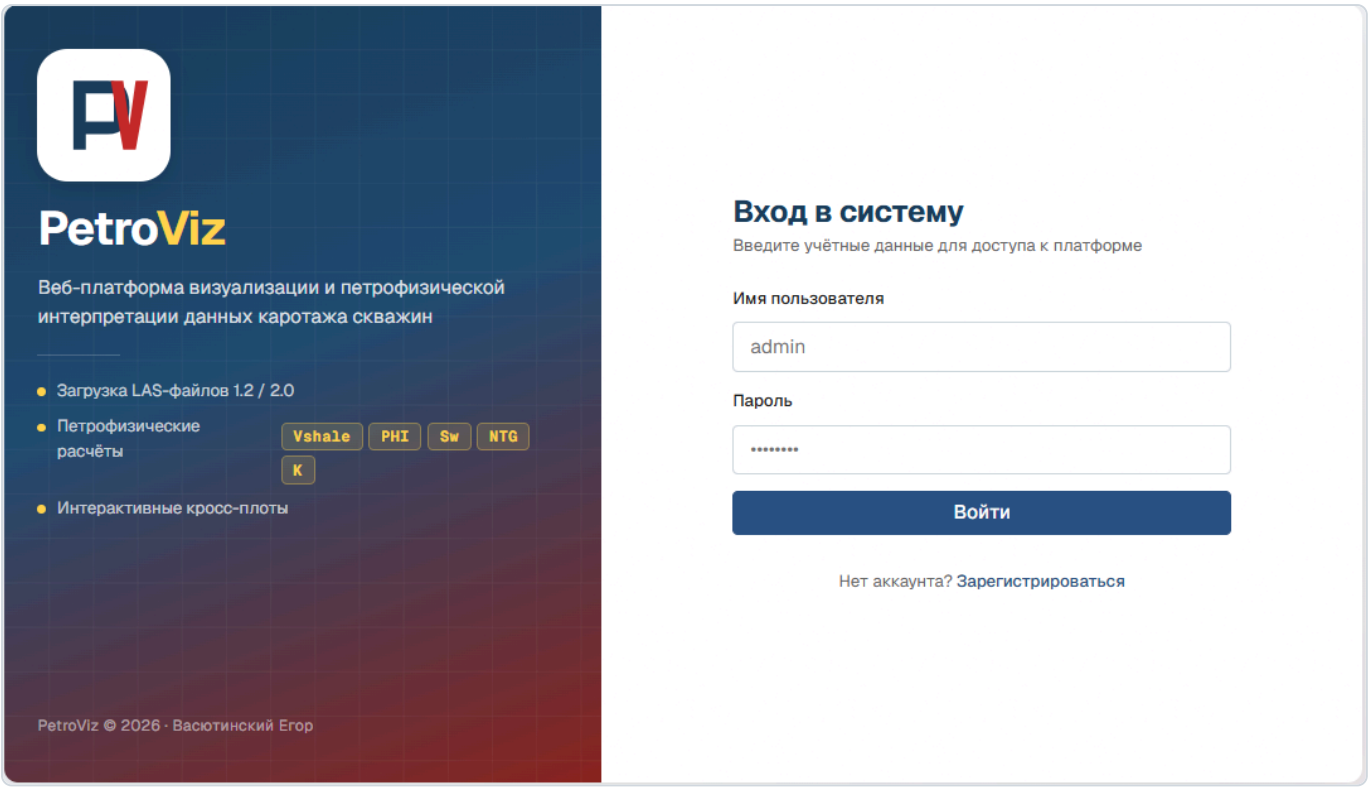


Поля:

Поле	Обязательно	Ограничения
Имя пользователя	✅	3–64 символа, уникальное
Email	✅	валидный email, уникальный
Пароль	✅	минимум 8 символов
Полное имя	❌	для отображения в интерфейсе

После регистрации: роль `viewer` по умолчанию. Для запуска расчётов администратор должен повысить роль до `geophysicist` (см. раздел 8).

2.2 Вход



Поля: имя пользователя + пароль. После входа — доступ к платформе до явного «Выйти» (или 7 дней без активности).

2.3 Роли пользователей

Действие	viewer	geophysicist	admin
Просмотр своих скважин	✅	✅	✅
Просмотр расшаренных	✅	✅	✅
Загрузка LAS	✅	✅	✅
Запуск расчётов (preview)	✅	✅	✅
Сохранение расчётов в БД	❌	✅	✅
Удаление расчётов	❌	только свои	любые
Управление пользователями	❌	❌	✅
Выдача доступов к скважинам	❌	❌	✅

Как это выглядит: если у вас роль `viewer`, кнопка «Сохранить» серая и не нажимается — при наведении подсказка «Требуется роль geophysicist». Корзины удаления в списке сохранённых тоже серые.

Как повысить роль: попросите администратора платформы (раздел 8).

---

3. Загрузка данных

3.1 Поддерживаемые форматы

Только LAS (Log ASCII Standard), версии 1.2 и 2.0.

Что парсится	Что НЕ парсится
Стандартные секции `~V`, `~W`, `~C`, `~P`, `~A`	DLIS, SEG-Y
Нестандартные глубины: `MD`, `TVD`, `DEPTH_M`	Многомерные LAS
Дубликаты мнемоник (берётся первая)	Кодировки EBCDIC
Разные кодировки (UTF-8, CP1251, Latin-1)	Файлы > 50 MB
Комментарии `#` в начале	

3.2 Процесс загрузки

1. Клик **«⬆ Загрузить LAS»** в топбаре.
2. Выбор файла в диалоге (Windows-проводник).
3. Индикатор «Загрузка данных...» (progress bar).
4. По завершении: скважина появляется в sidebar слева, автоматически выбирается активной.

3.3 Автодетект семейств кривых

PetroViz автоматически распознаёт семейства по типовым алиасам:

Семейство	Алиасы
Гамма (GR)	GR, GAM, GAPI, SGR, HSGR, GK
Плотность (RHOB)	RHOB, RHOZ, ROBB, DEN, ZDEN
Нейтрон (NPHI)	NPHI, CNL, TNPH, NNK
Акустика (DTC)	DTC, DT, AC, SONIC, AK
УЭС (RES)	RDEP, RT, ILD, LLD, RES, RMED, RSHA, RXO, RMIC
ПЭФ (PEF)	PEF, PE

Что такое composite-трек: «композитный» = объединённый. В нём несколько кривых рисуются на одном планшете, чтобы видеть их совместно. PetroViz строит два вида композитных треков автоматически:

Composite	Что внутри	Зачем
Composite DN (density-neutron)	RHOB (плотность) + NPHI (нейтрон)	Классическая пара для литологии и газового эффекта
Composite RES (resistivity)	Все кривые УЭС на одной лог-шкале	Сравнение разных зондов (RDEP, RSHA, RMED...)

Что это даёт:

- В composite DN — обе кривые подставляются автоматически, если найден хотя бы один алиас (RHOB или NPHI)
- В composite RES — все УЭС объединяются на одной лог-шкале
- В расчётах — при пустом маппинге ищется по алиасам; если не найдено → ошибка «Кривая не найдена» (см. раздел 10)

Если автодетект не сработал: кривые с кастомными мнемониками (`MY_GAMMA` , `DENS_1`) попадут в **служебные**. Тогда в расчёте их надо выбрать вручную через dropdown «Входные кривые».

3.4 Ошибки при загрузке

Ошибка	Причина	Решение
«Недопустимое расширение»	Не `.las` / `.LAS`	Переименовать файл
«Файл слишком большой»	> 50 MB	Разбить или проредить
«Failed to parse LAS»	Битый формат	Открыть в Techlog/Geolog, пересохранить
«Кривая для роли не найдена»	Нет GR/RHOB/...	Выбрать вручную в панели расчётов

---

4. Работа с планшетом

4.1 Обзор интерфейса



Структура экрана (три колонки):

```
┌─ TOPBAR ──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [PetroViz] [Upload] [Кривые] [Расчёты]   [Well name]   [Сохранить]   │
│                                          [Сетка] [Глубины] [Масштаб]│
│                                                          [UserMenu]  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┐
│  SIDEBAR     │        MAIN CONTENT          │   COMP PANEL     │
│              │        (Планшет)             │   (Расчёты)      │
│              │                              │                  │
│  Мои         │  ┌──────────────────────┐    │  [Одиночный]     │
│  скважины    │  │ GR    DTC    RHOB+NPHI  VSH │  [Экспресс-пор.] │
│              │  │                      │    │                  │
│  • 631       │  │  [треки с кривыми]   │    │  Метод: ▼        │
│  • 35/9-2    │  │                      │    │  Параметры       │
│  • ...       │  │                      │    │  ...             │
│              │  └──────────────────────┘    │                  │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘
```

Зоны:

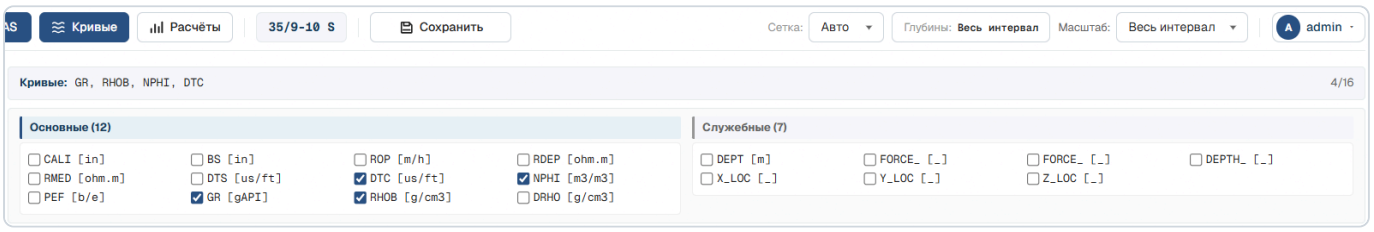
Зона	Что там
Topbar	Логотип, кнопки загрузки и панелей, имя скважины, контролы масштаба, меню пользователя
Sidebar (левая)	Список доступных скважин + поиск
Main Content	Планшет с треками (кривые каротажа + расчёты)
Comp Panel (правая)	Панель петрофизических расчётов (открывается кнопкой «Расчёты»)

Что можно делать:

- **Drag-разделители** между колонками → изменить ширину
- **Кнопки-«кружки»** на границах → свернуть колонку до 36px
- **Кнопка «Сохранить»** в топбаре → запомнить текущий вид планшета (см. раздел 7)

4.2 Выбор кривых

Блок «Кривые» в топбаре:



- **Клик на кнопку «Кривые»** → показать/скрыть строку с названиями + сетку чекбоксов.
- **Чекбоксы** — включить/выключить кривую на планшете (макс. 16 одновременно).
- **Группы:** «Основные» (GR, RHOB, DTC, все УЭС) + «Служебные» (CALI, BS, SP и др.).
- **Счётчик** `N/16` — сколько выбрано.

Логика: чекбоксы влияют на **какие кривые** отображаются. Composite-треки (RHOB+NPHI, RES) собираются автоматически, если выбрано 2+ кривые одного семейства.

4.3 Масштабы глубины

Dropdown **«Масштаб»** в топбаре:

Масштаб	Что видно	Когда использовать
1:200	~72 м на экран	Детальный анализ интервалов
1:500	~500 м	Стандартный просмотр
1:1000	~1200 м	Обзор скважины
1:2000	~2500 м	Быстрый обзор
1:5000	~5000 м	Очень глубокая скважина
Весь интервал	полная скважина	Печать, отчёт

Под капотом: при смене масштаба **автоматически** меняется `pixel_width` (прореживание) — на 1:5000 грузится меньше точек, чтобы не тормозило.

4.4 Шаг сетки

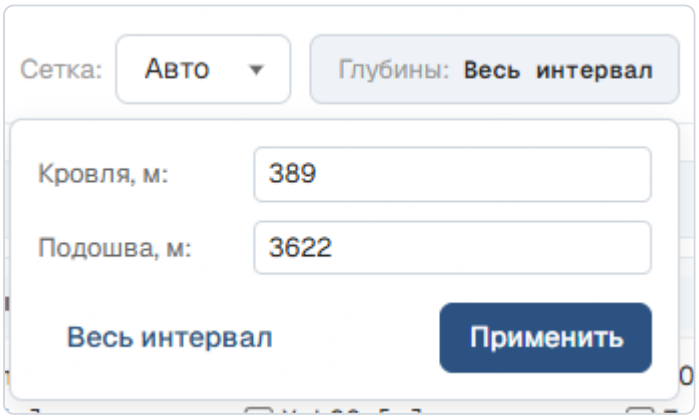
Dropdown **«Сетка»** рядом с «Масштаб»:

Значение	Линии через
Авто	по масштабу (1:200 → 5 м, 1:5000 → 100 м)
2 м / 5 м / 10 м / 25 м / 50 м / 100 м / 200 м	фиксированный шаг

Применение: для оценки мощности пластов — 10–25 м; для точных границ — 2–5 м.

4.5 Пользовательский диапазон глубин

Кнопка **«Глубины: Весь интервал»** в топбаре:



1. Клик → **popover** с двумя полями.
2. Введи кровлю и подошву (например, 2000 и 2400).
3. **«Применить»** → планшет показывает только этот интервал.
4. **«Весь интервал»** — сбросить.

5. Пока диапазон задан, кнопка **подсвечена** (синяя рамка).

Что меняется:

- Видимая область — только 2000–2400 м.
- Сетка и оси пересчитываются под новый диапазон.
- Кривые за пределами — **не рисуются** (не «сжимаются», а именно обрезаются).
- Прореживание (pixel_width) считается **от диапазона**, а не от полной скважины.

Отличие от масштаба:

- Масштаб = «как плотно рисовать», диапазон = «какие глубины вообще видеть».

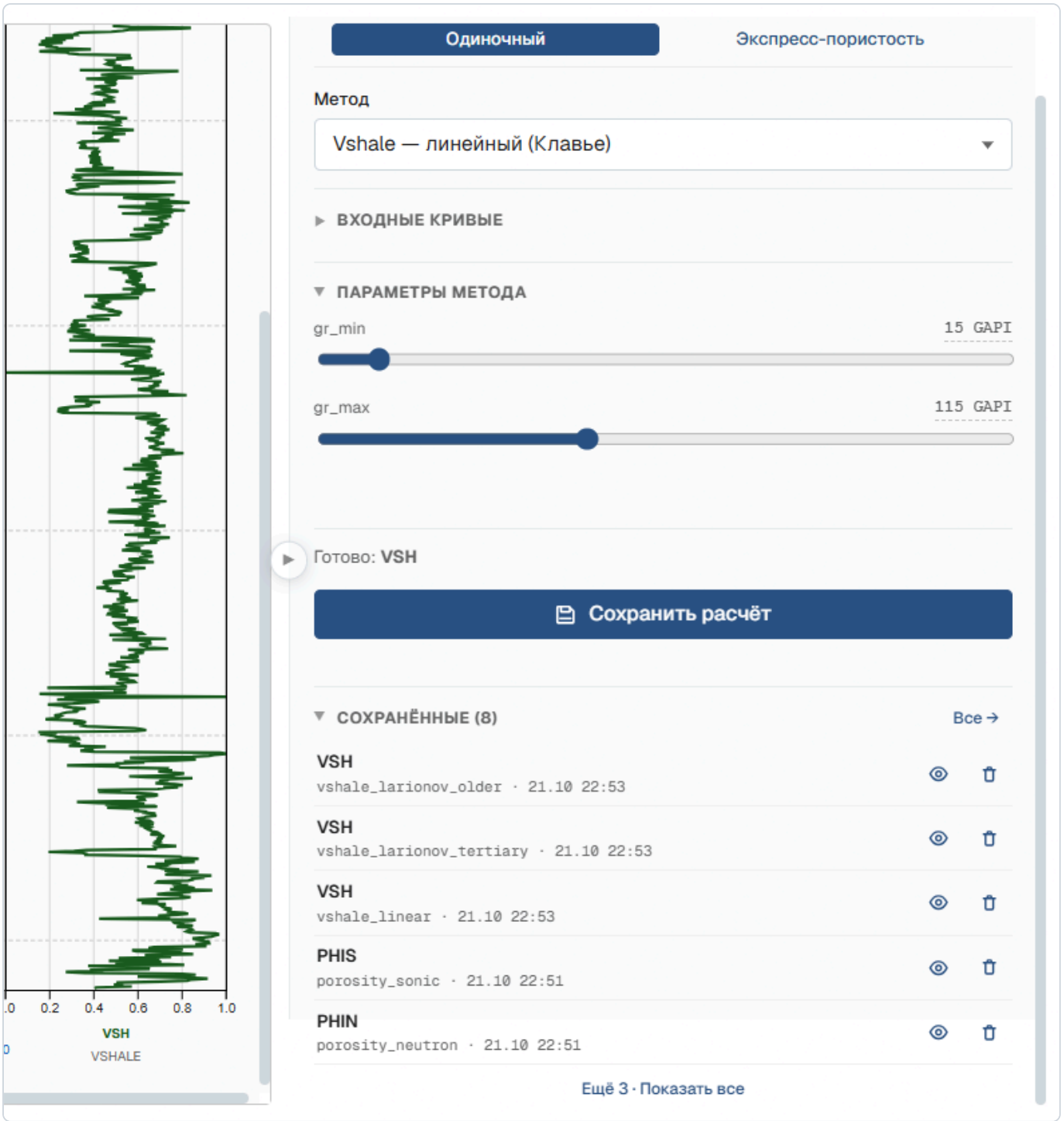
4.6 Сворачивание сайдбаров

- **Кнопка «◀ / ▶»** на границе панели → свернуть до узкой полоски (36px).
- **Drag** на границе → изменить ширину.
- Состояние сохраняется в localStorage.

---

5. Петрофизические расчёты

5.1 Интерфейс панели «Расчёты»



Открывается кнопкой «📊 Расчёты» в топбаре (только если выбрана скважина).

Две вкладки:

- **Одиночный** — один метод, точная настройка
- **Экспресс-пористость** — 4 метода параллельно + кросс-плоты

5.2 Одиночный расчёт — общий workflow

1. **Метод** — выбери из dropdown (14 методов, сгруппированы по категориям).
2. **Источники данных** (если требуется) — dropdown сохранённых расчётов (см. 5.6).
3. **Входные кривые** — автодетект или ручной выбор в dropdown.
4. **Параметры** — слайдеры + двойной клик по числу = ручной ввод.
5. **Live-preview** — кривая на планшете обновляется каждые 400 мс.
6. **Обрезка выбросов** — предупреждение «Мало данных» если валидных < 50%.
7. **Сохранить** — кнопка «💾 Сохранить», ввод имени.

Свёрнутые секции: клик на «▼ ПАРАМЕТРЫ МЕТОДА» сворачивает — удобно при работе с несколькими методами (состояние сохраняется).

5.3 Vshale (глинистость) — 5 методов

Общие параметры: `GR_min`, `GR_max` (обязательно), обрезка в `[0, 1]`.

Метод	Формула	Когда применять
Клавье (линейный)	`IGR = (GR − GR_min) / (GR_max − GR_min)`	Стандарт для терригенных отложений
Ларионов (третичные)	`Vsh = 0.083 × (2^(3.7·IGR) − 1)`	Молодые (кайнозойские) отложения
Ларионов (древние)	`Vsh = 0.33 × (2^(2·IGR) − 1)`	Старые (палеозой, мезозой)
Штибер	`Vsh = 0.5·IGR / (1.5 − IGR)`	Классический для консолидированных песчаников
ГГКп-ННКт (Δ NPHI-PHID)	`Δ = NPHI − PHID`, `IGR = (Δ − Δ_clean) / (Δ_shale − Δ_clean)`	Угли, газовые интервалы — работает там, где GR не отличает

ГГКп-ННКт — параметры:

- `PHID_clean`, `PHID_shale`, `NPHI_clean`, `NPHI_shale` — 4 точки для калибровки
- Дефолты: `0.30 / 0.10 / 0.28 / 0.25`

Дефолты GR: 15 / 120 GAPI. **Калибровка:** открыть панель «Кривые» → посмотреть на GR — чистый песок и чистая глина дают min/max.

Трек VSH: 0 → 1 (зелёный). **Сохранённые** VSH — пунктиром.

5.4 Пористость — 4 метода

Общие параметры — литология матрицы (пресеты): песчаник (ρm=2.65, DTm=55.5), известняк (2.71, 47.5), доломит (2.87, 43.5).

Метод	Формула	Параметры
PHID (плотностная)	`(ρm − ρb) / (ρm − ρf)`	ρm (2.65), ρf (1.0)
PHIN (нейтронная)	`NPHI` напрямую	—
PHIS (Wyllie, акустика)	`(DT − DTm) / (DTf − DTm)`	DTm (55.5), DTf (189)
PHI_ND (crossplot)	auto: `√((PHID² + NPHI²)/2)` в газе (NPHI<PHID), иначе `(PHID+NPHI)/2`	ρm, ρf

Fluid zones (B15): задать разные ρf по интервалам.



1. Блок **«Зоны флюидов»** в панели.
2. **«+ Добавить зону»** → строка с выбором флюида + глубины.
3. Пресеты: Вода (ρf=1.0), Нефть (0.8), Газ (0.2), Custom.
4. **Подписи на треке:** «Газ 0.20» красным, «Нефть 0.80» зелёным.
5. **Что меняется:** в газовой зоне ρf=0.2 → PHID **растёт** (газ «легче»), что компенсирует газовый эффект.

Новая зона автоматически начинается там, где закончилась предыдущая — не надо двигать вручную.

Обрезка: PHI в `[0, 0.6]`. Если метод даёт значения вне — обрезаются.

Трек PHI: 0 → 0.6 (4 цвета для 4 методов).

5.5 Swi (связанная вода)

Swi — доля связанной (неподвижной) воды в порах. Используется в Sw (нижняя граница), в NTG (cutoff) и в Perm (Timur-Coates).

Формула: `Swi = clamp((C1 + C2 × Vsh) / PHI, SWI_MIN, SWI_MAX)`

Параметры:

Параметр	Дефолт	Что значит
C1	0.015	Минимальная Swi в чистом песке
C2	0.2	Влияние глинистости (как сильно Vsh увеличивает Swi)
SWI_MIN	0.001	Нижняя граница
SWI_MAX	1.0	Верхняя граница

Источники данных (B30): Swi требует **валидированных** Vsh и PHI из **сохранённых** расчётов. Не самосчёт в фоне — вы выбираете, какой VSH (Клавье/Ларионов/...) и какой PHI (PHID/PHIN/...) идут в Swi.

Процесс:

1. Сначала сохраните Vsh (раздел 5.3) и PHI (раздел 5.4) через «💾 Сохранить».
2. В панели «Источники данных» → выберите **VSH** и **PHI** из dropdown.
3. Введи параметры C1, C2 (интерактивно).
4. Live-preview → трек SWI (чёрная тонкая).

Что в треке SWI: один трек с осью `1 → 0` (слева 1, справа 0 — стандарт петрофизики).

Если нет сохранённых VSH/PHI: dropdown пустой, кнопка «Сохранить» серая, в панели warning «Нет сохранённых расчётов категории «porosity»».

5.6 Sw (Арчи) и R0 (overlay)

Sw — водонасыщенность по уравнению Арчи. **R0** — сопротивление водонасыщенной породы (для валидации).

Формулы:

- `Sw = ((a × Rw) / (PHI^m × Rt))^(1/n)`
- `R0 = (a × Rw) / (PHI^m)`

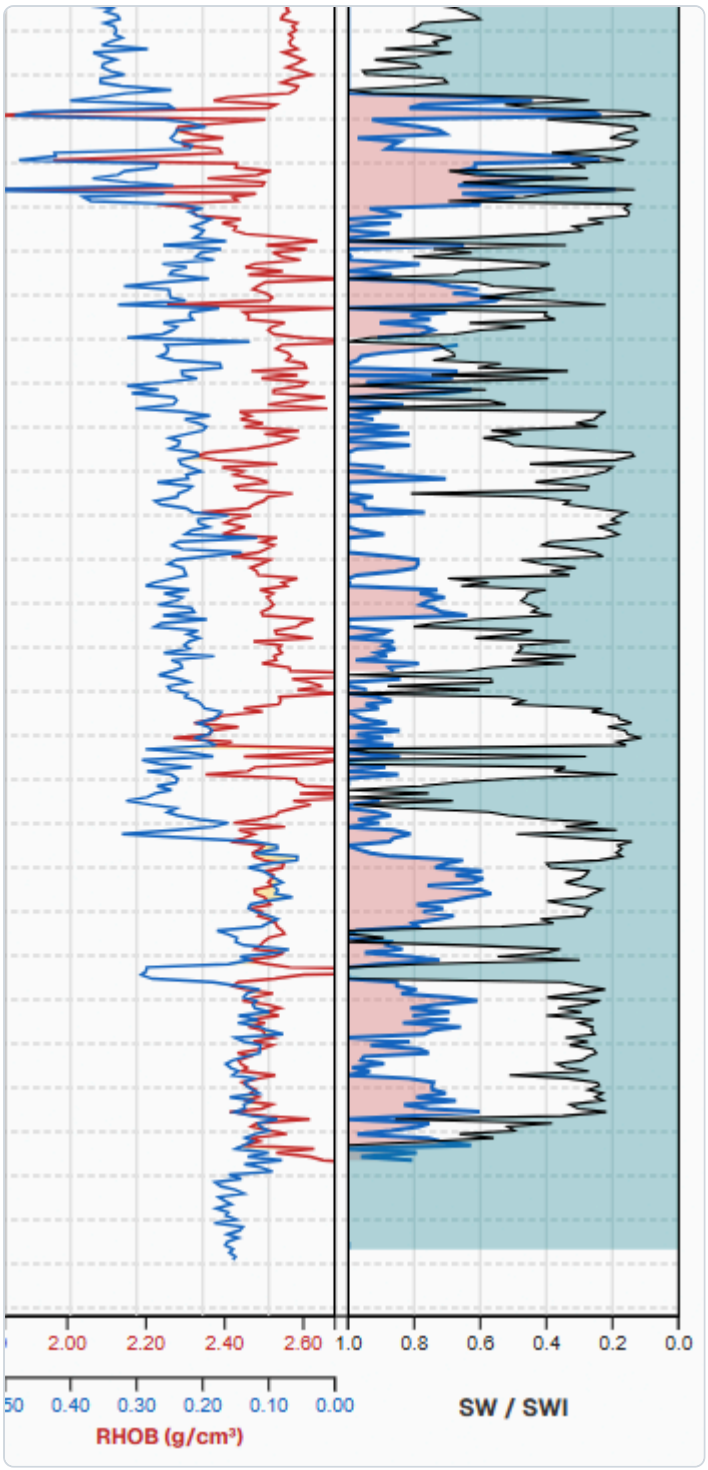
Параметры:

Параметр	Дефолт	Диапазон	Что значит
a	1.0	0.5–1.5	Коэффициент пропорциональности
m	2.0	1.5–2.5	Показатель цементации
n	2.0	1.5–2.5	Показатель насыщения
Rw	0.1 Ом·м	**0.005–10** (лог-шкала)	Сопротивление пластовой воды

Источники данных: PHI — сохранённый расчёт. Rt — кривая УЭС из LAS (RDEP/RSHA/... или любая другая, выбирается вручную).

Трек SW+SWI:

- Ось X: `1 → 0` (слева 1.0, справа 0.0)
- **SW** — синяя, толстая
- **SWI** — чёрная, тонкая
- **Красная заливка** от левого края (x=1) до SW — зона воды
- **Бирюзовая заливка** от SWI до правого края (x=0) — связанная вода



R0 — overlay на composite RES:

- R0 рисуется **поверх** composite RES трека (малиновая пунктирная линия)
- Шкала **фиксированная** [1, 500] Ом·м (не растягивается под данные)
- **В водяных интервалах R0 ≈ Rt** — линии сходятся
- **В нефтегазовых R0 < Rt** — видно расхождение

Как калибровать модель по R0:

1. Найти чистый водонасыщенный пласт (по керну или Sw→1).

2. Сравнить R0 и Rt на этом интервале.
3. Если R0 > Rt (модель «переоценивает» Sw) → поднять Rw или уменьшить m.
4. Если R0 < Rt (модель «недооценивает») → снизить Rw или увеличить m.
5. Слайдеры Rw, m работают в live-preview — изменения видны мгновенно.

Placeholder при отсутствии RT: если расчёт R0 сохранён, но на планшете нет ни одной RT-кривой, вместо R0 рисуется серая штриховка с текстом «Добавьте кривую УЭС на планшет для настройки модели».

5.7 NTG (cutoff-анализ)

NTG (net-to-gross) — доля коллекторов в интервале.

Логика: коллектор = `Vsh < vsh_cutoff AND PHI > phi_cutoff AND Swi < swi_cutoff`.

Параметры:

Параметр	Дефолт	Что значит
VSH cutoff	0.4	Максимальная глинистость коллектора
PHI cutoff	0.08	Минимальная пористость
Swi cutoff	**0.85**	Максимальная Swi (не Sw!)

Источники: сохранённые VSH, PHI, SWI.

Трек NTG: узкий (40px), жёлтая заливка в интервалах коллектора, ступенчатая линия 0/1.

5.8 Perm (Timur-Coates)

Проницаемость по Тимуру-Коатсу.

Формула: `K = (C × PHI^a) / Swi^b` (мД)

Параметры:

Параметр	Дефолт	Что значит
C	10000	Масштабный коэффициент (зависит от региона)
a	4.5	Показатель пористости
b	2.0	Показатель Swi

Источники: сохранённые PHI, SWI.

Трек PERM: лог-шкала `0.01 → 10000` мД, терракотовый цвет.

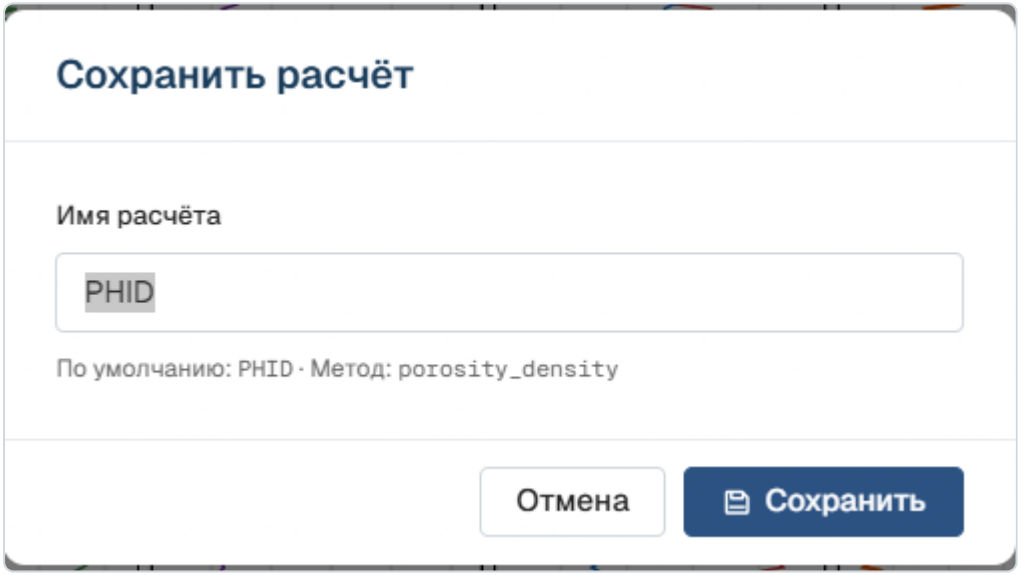
Калибровка: если в регионе есть керн — подберите C, a, b так, чтобы K_расч ложился на K_керн. Дефолты Timur подходят для многих терригенных коллекторов.

---

6. Сохранение и загрузка расчётов

6.1 Как сохранить расчёт

1. Дождитесь live-preview (кривая на треке).
2. Клик **« 💾 Сохранить расчёт»**.
3. Модалка **«Сохранить расчёт»** — введи имя (по умолчанию = имя выходной кривой, например `VSH`).
4. **«Сохранить»** → расчёт пишется в БД.

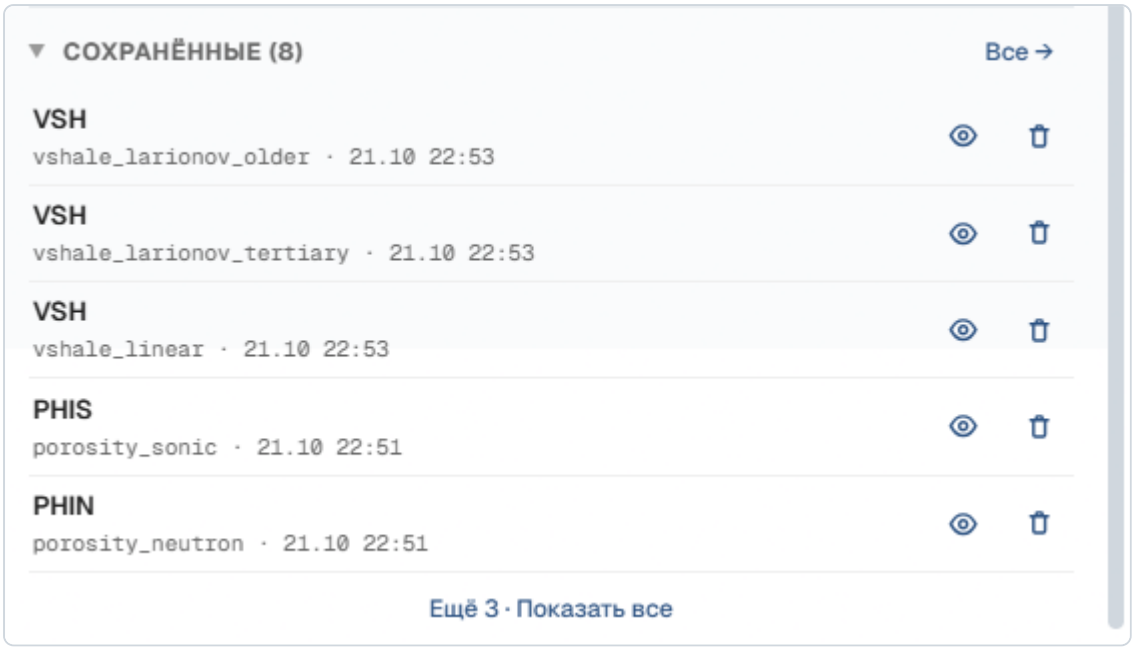


Что сохраняется:

- Метод + все параметры
- `curve_mapping` (какая кривая использовалась в какой роли)
- `computation_refs` (для Sw/Swi/R0 — какие сохранённые Vsh/PHI использовались)
- `source_refs` — полная воспроизводимость (при загрузке видно «на чём основан»)
- Значения кривой в parquet

Имя расчёта — можно задать своё (например, `VSH_Клавье_v2`) или оставить по умолчанию.

6.2 Список сохранённых



В панели «Расчёты»:

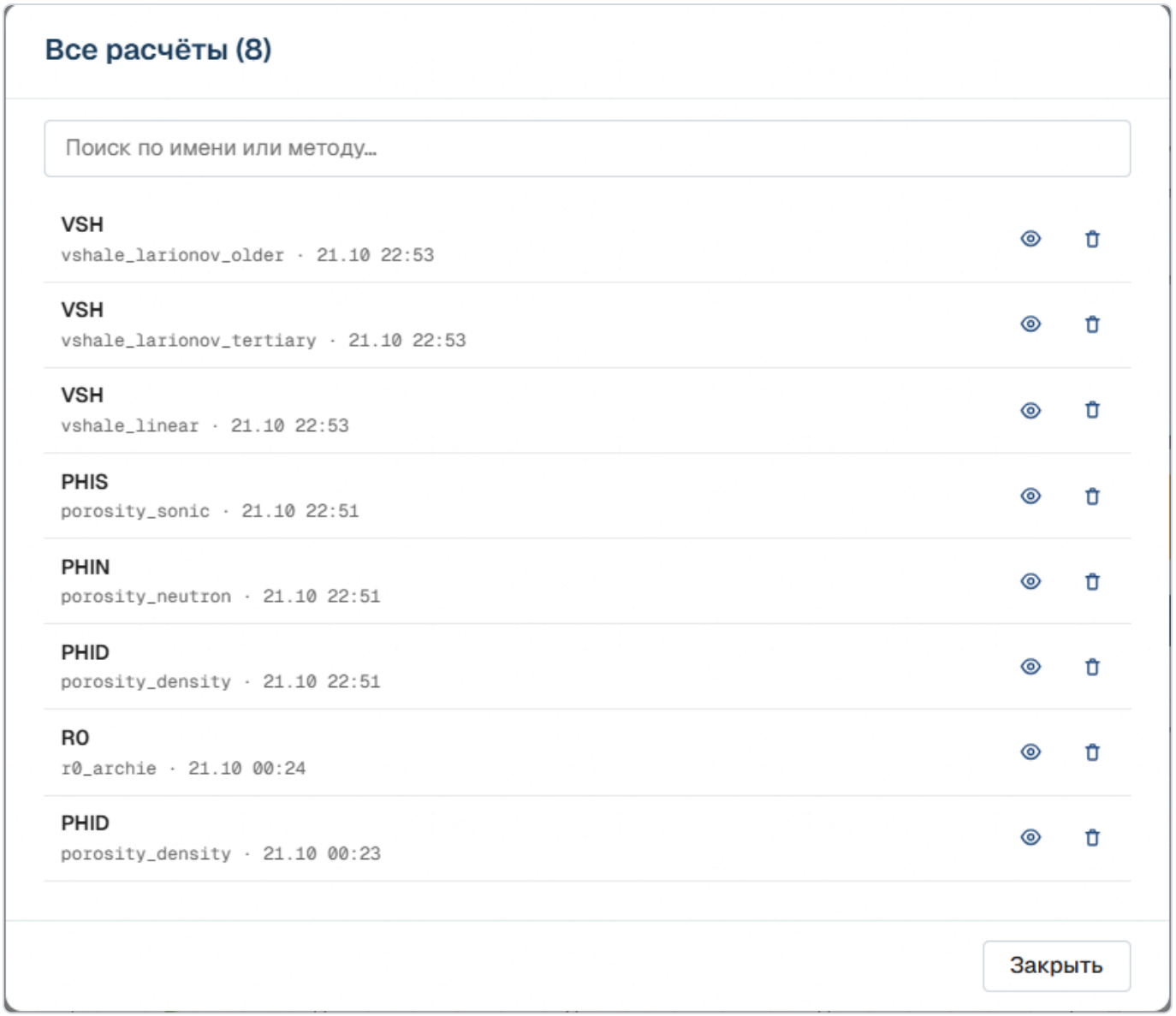
- **Компактный список** — последние 5 сохранённых
- **Формат:** `MNEMONIC` · `method` · `дата время`
- **Кнопки:** 👁 (показать/скрыть на треке), 🗑 (удалить)
- **«Все →»** — открыть модалку со всеми

Кнопка 👁:

- Показать расчёт на планшете — кривая появляется пунктиром (сохранённые от live отличаются стилем)
- Скрыть — убрать с трека

Удаление: подтверждение через стилизованную модалку (не `window.confirm`).

6.3 Модалка «Все расчёты»



- **Поиск** по имени или методу
- Список всех сохранённых для скважины
- Те же кнопки 👁 / 🗑 + дата создания
- **RBAC:** для `viewer` корзины серые; для `geophysicist` — только свои; для `admin` — любые

6.4 Что отображается на треке

Источник	Стиль линии	Когда
Live preview	сплошной, толстый (2px)	Пока настраиваешь параметры
Saved	пунктирный, тонкий (1.2px)	После 👁 в списке
Express	сплошной	Express-пористость

Несколько сохранённых расчётов одного семейства (например, 3 сохранённых VSH) — **на одном треке** разными оттенками. Live + saved тоже вместе.

Легенда под треком — мнемоники всех линий с tooltip: `VSH (сохранённый)` / `VSH` (live).

---

7. Сохранение состояния планшета

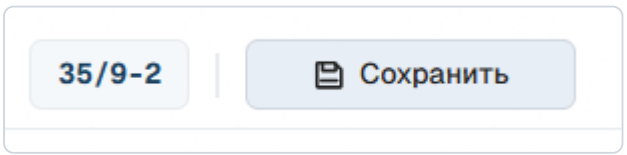
B29 — «Сохранить планшет» запоминает текущий вид для каждой пары (пользователь, скважина).

Что сохраняется

Параметр	Пример
Активная скважина	`631`
Выбранные кривые	`[GR, RHOB, NPHI, DTC, RDEP]`
Масштаб	`1:500`
Шаг сетки	`10 м`
Custom глубины	`{ top: 2000, bottom: 2400 }`
Зоны флюидов	`[{ from: 2100, to: 2200, fluid: "gas" }]`
Показанные сохранённые расчёты	`[comp_id_1, comp_id_2]`
Открыта панель расчётов	`true`

Как работает

1. Настрой планшет как нужно (кривые, масштаб, расчёты на треке).
2. Клик **«💾 Сохранить»** в топбаре (рядом с well name).
3. Кнопка кратко превращается в **«✓ Сохранено»** (2 сек).
4. **F5** → выбери ту же скважину → планшет восстанавливается автоматически.
5. **Бейдж «Восстановлено»** появляется на 3 секунды рядом с кнопкой.



Особенности:

- У **каждого пользователя** — своё состояние (не делится при расшаривании)
- У **каждой скважины** — отдельное

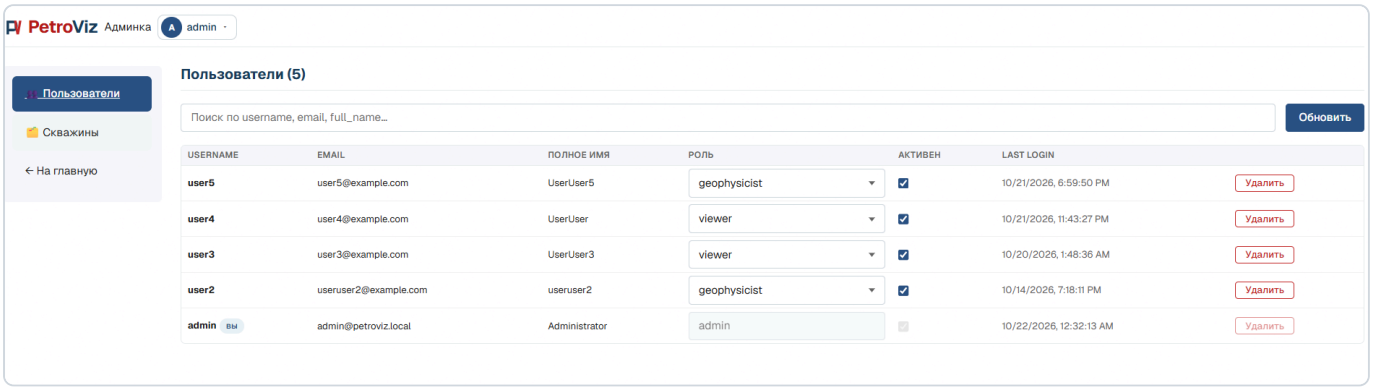
- **Не сохраняются:** live-preview расчёты (только сохранённые из БД)

---

8. Админ-панель

Доступна **только для роли** `admin`. Ссылка «⚙ Админка» в меню пользователя (правый верхний угол).

8.1 Пользователи

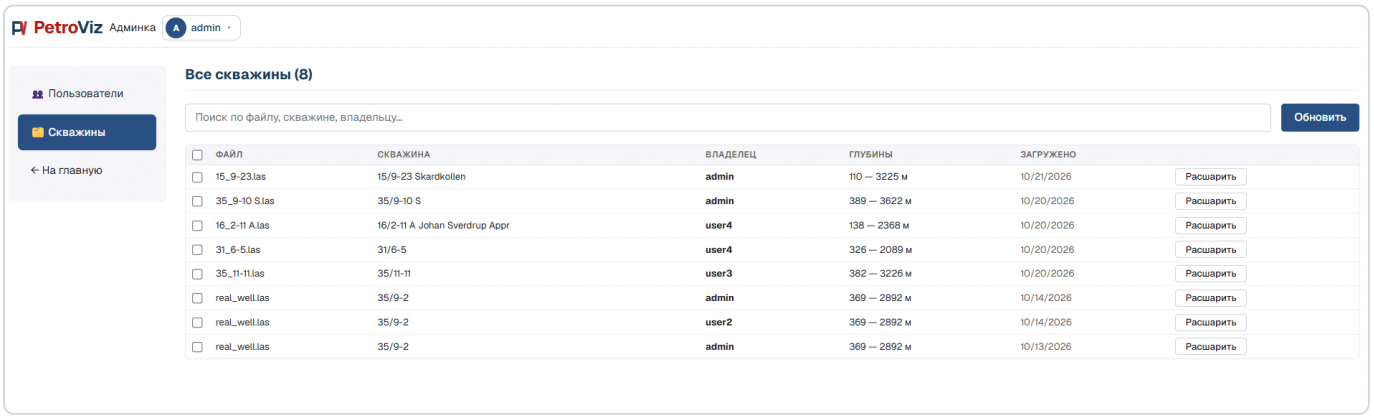


Что можно делать:

- **Список всех пользователей** — имя, email, роль, статус, последний вход
- **Изменить роль** — dropdown `viewer` / `geophysicist` / `admin`
- **Активировать / деактивировать** — чекбокс (деактивированный не может войти)
- **Удалить** — кнопка «Удалить» (с подтверждением)
- **Поиск** по username / email / полному имени

Себя изменить нельзя (dropdown и чекбокс неактивны) — защита от «случайно разжаловать единственного админа».

8.2 Скважины (bulk-share)



Что можно делать:

- Видеть **все скважины** всех пользователей
- **Выдать доступ** одному или массово:
  - Выделить несколько скважин → кнопка «🔐 Расшарить выбранные»
  - Выбрать пользователя + уровень (`read` / `write` / `owner`)
- **Отозвать доступ** (в модалке одиночной скважины)
- **Bulk-share** — выбор нескольких скважин → в один клик дать доступ пользователю

Уровни доступа:

- `read` — просмотр
- `write` — просмотр + загрузка (для расшаренной скважины)
- `owner` — полный контроль

---

9. Типичные сценарии

9.1 Быстрая оценка скважины (5 минут)

1. Загрузи LAS.
2. Проверь автодетект кривых (Кривые → видишь GR, RHOB, NPHI, DTC).
3. Открой Express-пористость (панель расчётов).
4. Вкладка «Кросс-плоты» → проверь PHID vs PHIN — где кроссовер (газ)?
5. Вкладка «Статистика» → сравни mean/median/std между 4 методами.
6. Если PHI_ND и PHID близки, а PHIN резко отличается — газ.

9.2 Полная интерпретация

1. **Vshale** — калибровка GR_min/GR_max по панели кривых, выбор метода (Клавье для терригенных, Ларионов для более древних). Сохранить.
2. **PHI** — выбрать метод (PHID если стабильный RHOB, PHI_ND если есть газ). Fluid zones для газовых интервалов. Сохранить.
3. **Sw** — выбрать сохранённые VSH и PHI, настроить Rw по R0 overlay (в водяных интервалах R0 ≈ Rt). Сохранить.
4. **Swi** — на основе Vsh + PHI. Сохранить.
5. **NTG** — cutoff Vsh < 0.4, PHI > 0.08, Swi < 0.85. Сохранить.
6. **PERM** — Timur-Coates на PHI + Swi. Сохранить.
7. **Сохранение планшета** — кнопка «Сохранить», чтобы вернуться к этой конфигурации.

9.3 Сравнение двух методов пористости

1. Express-пористость → 4 метода одновременно.
2. Вкладка «Треки» → включи все 4.
3. Вкладка «Кросс-плоты» → PHID vs PHI_ND — точки на 1:1 = согласны.
4. Вкладка «Статистика» → таблица mean/median/std + корреляции.
5. Включи «внешнюю кривую» — пористость по ЯМК (если есть в LAS).
6. Экспресс покажет **5-й кросс-плот** — сравнение расчётных с ЯМК.

9.4 Работа с газовым эффектом

1. Открыть Express-пористость.
2. Добавить зону «Газ» в блок «Зоны флюидов» (например, 2100–2200 м).
3. В газовом интервале ρf=0.2 → PHID растёт (газ «легче»).
4. Проверить PHID vs PHIN на кросс-плоте — точки в газе должны лечь ближе к 1:1.
5. Если расхождение осталось — попробовать PHI_ND (RMS-режим).

---

10. FAQ и troubleshooting

10.1 Типичные вопросы

Q: Почему у меня серые кнопки «Сохранить» и «Удалить»?

A: У вас роль `viewer`. Попросите админа повысить до `geophysicist` (раздел 8.1).

Q: «Не найдена кривая для плотность (RHOB)». Что делать?

A: В LAS нет кривой RHOB (или её мнемоника нестандартная). Решение:

1. Панель «Расчёты» → блок «Входные кривые».
2. Dropdown `rhob` → выбери нужную кривую вручную.
3. Или открой «Кривые» → проверь, какие кривые загрузились.

Q: Кривые «рваные», с горизонтальными полосами. Это баг?

A: Скорее всего, **физика данных**:

- SW — зависит от Rt (сопротивление), а Rt шумный по природе
- NTG — ступенчатая линия 0/1 по определению
- R0 — малиновый пунктир, тоже ступенчатый на резких границах

Что проверить:

- Открой масштаб **1:500** вместо 1:5000 — если кривые сгладились, это была детализация
- Сравни с RHOB — если RHOB гладкий, а SW рваный, это шум Rt (норма)

Q: Масштаб 1:2000 → 1:5000, планшет не меняется. Это баг?

A: Если скважина короткая (< 800 м), обе шкалы упираются в **минимум высоты** (200px). Для полной скважины (2500+ м) разница будет видна.

Что делать: используй «Глубины» (custom range) для детального просмотра + масштаб 1:200.

Q: Сохранённые расчёты одного типа сливаются на треке.

A: Несколько сохранённых VSH (например, 3) — на одном треке разными оттенками. Если не различимы:

- Наведи курсор на legend под треком — покажет полное имя (`VSH_Клавье` , `VSH_Ларионов`)
- Открой «Все расчёты» (раздел 6.3) — видно метод
- Удали ненужные (оставь 1-2)

Q: Забыл пароль.

A: Сброс по email **не поддерживается**. Обратись к администратору — он может сменить пароль или создать новый аккаунт.

Q: Экспорт в PDF/CSV.

A: Пока **не реализовано** (в разработке, Фаза 5). Временное решение:

- Ctrl+P → «Сохранить как PDF» в браузере
- Открыть DevTools → Network → скачать parquet через `/wells/{id}/data`

10.2 Ошибки при работе

Ошибка	Причина	Решение
«Сервер не отвечает. Проверьте, запущен ли backend»	Backend упал / не запущен	Перезапустить `run.ps1`
«Недостаточно прав для этого действия»	RBAC	Обратиться к админу
«Нет сохранённых расчётов категории «porosity»»	Не сохранили PHI	Сохранить PHI (раздел 5.4)
«Не выбран источник для «Пористость (PHI)»»	Sw/Swi/R0 без refs	Выбрать сохранённый PHI в «Источниках данных»
«Глубины сохранённого расчёта не совпадают с текущей скважиной»	Скважина перезалита	Пересчитать PHI/VSH и сохранить заново
«Глубины невалидны» (в DepthRangePicker)	Подошва ниже кровли	Поменять числа местами
Трек «нет данных»	Все NaN	Проверить входную кривую в LAS

10.3 Что делать если...

Не отображается кривая на треке:

- Проверь чекбокс в панели «Кривые»
- Проверь, что выбрана правильная скважина
- Проверь, что кривая не за пределами custom range

Расчёт «не повторяет» кривую GR:

- VSH должен быть **пропорционален** GR (высокий GR = высокая VSH)
- Если VSH выглядит зеркально GR — проверь параметры `GR_min` / `GR_max` (может быть инверсия)

Live-preview не обновляется при слайдере:

- Debounce 400 мс — подожди полсекунды
- Проверь Network → `POST /computations/preview` (статус 200?)
- Если ошибка 400 — смотри текст в баннере над кнопкой «Сохранить»

---

11. Приложение: формулы и параметры

11.1 Vshale

Метод	Формула	IGR → Vsh
Клавье	`Vsh = IGR`	линейная
Ларионов (tertiary)	`Vsh = 0.083 × (2^(3.7·IGR) − 1)`	экспоненциальная
Ларионов (older)	`Vsh = 0.33 × (2^(2·IGR) − 1)`	экспоненциальная
Штибер	`Vsh = 0.5·IGR / (1.5 − IGR)`	нелинейная
ГГКп-ННКт	`IGR = (Δ − Δ_clean)/(Δ_shale − Δ_clean)`, `Δ = NPHI − PHID`	линейная

где `IGR = (GR − GR_min) / (GR_max − GR_min)`, обрезка `[0, 1]`.

11.2 Пористость

Метод	Формула
PHID	`(ρm − ρb) / (ρm − ρf)`
PHIN	`NPHI` (напрямую)
PHIS	`(DTc − DTm) / (DTf − DTm)`
PHI_ND	auto (см. раздел 5.4)

Обрезка `[0, 0.6]`.

11.3 Swi / Sw / R0

Метод	Формула
Swi	`clamp((C1 + C2·Vsh)/PHI, SWI_MIN, SWI_MAX)`
Sw	`((a·Rw)/(PHI^m · Rt))^(1/n)`
R0	`(a·Rw) / PHI^m`

11.4 NTG / Perm

Метод	Формула
NTG	`Vsh < Vsh_cut AND PHI > PHI_cut AND Swi < Swi_cut` (1 если всё, иначе 0)
Perm	`K = (C · PHI^a) / Swi^b`

11.5 Дефолтные параметры

Параметр	Значение	Источник
GR_min / GR_max	15 / 120 GAPI	Терригенные, типовая калибровка
ρm (песчаник)	2.65 g/cm³	Кварц
ρm (известняк)	2.71	Кальцит
ρm (доломит)	2.87	Доломит
ρf (вода)	1.0	—
ρf (нефть)	0.8	—
ρf (газ)	0.2	—
DTm (песчаник)	55.5 µs/ft	—
DTf (вода)	189 µs/ft	—
C1 / C2 (Swi)	0.015 / 0.2	Типовая shaly-sand модель
a / m / n (Archie)	1.0 / 2.0 / 2.0	Стандарт
Rw	0.1 Ом·м	Средняя минерализация
C / a / b (Timur)	10000 / 4.5 / 2.0	Timur (1968)
Vsh / PHI / Swi cutoff	0.4 / 0.08 / 0.85	Типовые для терригенных

Все параметры редактируются в UI. Дефолты — стартовые значения, калибровка — под регион/керн.

📞 Поддержка

- **Автор:** Васютинский Егор, 8-912-813-5290
- **Репозиторий:** https://github.com/Egorinskiy/PetroViz
- **Issues:** https://github.com/Egorinskiy/PetroViz/issues